MATEMATİK
6
SINIF





MATEMATİK · 6. SINIF

Bölünebilme Kuralları

MAT.6.1.2 Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
2



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bölünebilme kurallarını keşfederken Çarpanlar ve Katlar fasikülünde öğrendiğiniz kat ve kalansız bölme bilgisini, 5. sınıfta öğrendiğiniz basamak değerini ve kalanlı bölmeyi, ilkokulda öğrendiğiniz tek ve çift sayıları sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.1.1

Kat ve kalansız bölme

Bir sayının sayma sayılarıyla çarpımına o sayının **katı** denir. Bir sayının katları o sayıya **kalansız** bölünür.

7 x 6 = 42 → 42, 7'nin katıdır;
42 : 7 = 6 (kalan 0)

5. SINIF · MAT.5.1.1

Basamak ve basamak değeri

Bir rakamın sayıdaki yeri **basamağıdır**. Rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değer **basamak değeridir**.

6253 → 6 x 1000 + 2 x 100 + 5 x 10 + 3

5. SINIF · MAT.5.1.2

Kalanlı bölme

Bir bölme işleminde **bölünen = bölen x bölüm + kalan** olur. Kalan her zaman bölenden küçüktür; kalan 0 ise bölme kalansızdır.

29 : 4 → bölüm 7, kalan 1 29 = 4 x 7 + 1

3. SINIF · MAT.3.1.5

Tek ve çift sayılar

Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 olan doğal sayılar **çift**, 1, 3, 5, 7 ya da 9 olan doğal sayılar **tektir**.

58 çift 91 tek

6. SINIF · MAT.6.1.1

Önerme ve karşı örnek

Doğru ya da yanlış olduğu söylenebilen cümleye **önerme** denir. Önermeyi sağlamayan tek bir örnek (**karşı örnek**) önermenin yanlış olduğunu gösterir.

"Her çift sayı 4'ün katıdır." → karşı örnek: 10

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kat · çarpan · kalanlı bölme · kalansız bölme · bölünen, bölen, bölüm, kalan · basamak · basamak değeri · çözümleme · tek sayı · çift sayı · önerme · karşı örnek

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

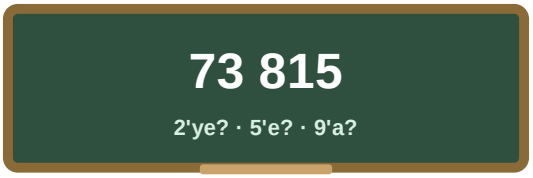
tam bölünme · bölünebilme kuralı · rakamların toplamı · son iki basamak · varsayım · eksik rakam

Bölünebilme Kuralları

MAT.6.1.2 Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

BAŞLAYALIM

Matematik dersinde öğretmen ile öğrenciler bir yarışma yapıyor. Tahtaya yazılan sayının 2'ye, 5'e ve 9'a tam bölünüp bölünmediğini ilk kim söylerse o kazanıyor. Öğrenciler bölme işlemine başlamadan öğretmen cevap veriyor: "73 815 sayısı 5'e tam bölünür; 2'ye ve 9'a tam bölünmez." Öğrenciler bölme yaparak kontrol ediyor; öğretmen haklı çıkıyor. Öğretmen bölme yapmadan nasıl karar vermiş olabilir?



Çarpanlar ve Katlar fasikülünde öğrendiğimiz gibi bir sayı başka bir sayıya bölündüğünde kalan 0 ise bölme **kalansızdır**. Bu durumda bölünen sayı, bölen sayının **katıdır**. Örneğin 30 : 5 = 6 işleminde kalan 0'dır ve 30 = 5 x 6 olduğundan 30, 5'in katıdır.

BİLGİ · Tam bölünebilme

Bir doğal sayı başka bir doğal sayıya **kalansız** bölünüyorsa birinci sayı ikinci sayıya **tam bölünür**.

Bu durumda birinci sayı ikinci sayının **katıdır**: 30 : 5 = 6 (kalan 0) → 30 = 5 x 6 → 30, 5'in katıdır.

Deniz Öğretmenim, bölme yapmadan nasıl bildiniz? Bu kadar büyük bir sayıyı aklınızdan mı böldünüz? (D)

(Ö) **Öğretmen** Hayır, bölmedim. Sayının bazı basamaklarına ve rakamlarına baktım. Her sayı için neye bakılacağını bu fasikülde birlikte keşfedeceğiz.

Deniz O hâlde 5 için birler basamağına bakmış olabilirsiniz. 5'in katları hep 5 ya da 0 ile bitiyor gibi. (D)

(Ö) **Öğretmen** Güzel bir varsayım! Varsayım, henüz doğruluğu gösterilmemiş bir tahmindir. Siz de kendi varsayımınızı yazınız; bölümler boyunca onu sınayacağız.

Varsayımım:

DİKKAT

0, her sayma sayısının katıdır: 0 = 2 x 0, 0 = 9 x 0. Bu yüzden **0, bu fasikülde incelenen bütün sayılara (2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10) tam bölünür.** Örneğin 0 : 9 = 0 ve kalan 0'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Bölerek karar verme ve kat ilişkisi

234 sayısının 6'ya ve 4'e tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yaparak belirleyiniz. Sonuçları "kat" sözcüğüyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım **234 sayısını 6'ya bölünüz.**

234 : 6 → bölüm 39, kalan 0

$234 = 6 \times 39$

2. adım **234 sayısını 4'e bölünüz.**

234 : 4 → bölüm 58, kalan 2

$234 = 4 \times 58 + 2$

3. adım **Cevap:**

Kalan 0 olduğu için **234, 6'ya tam bölünür**; 234, 6'nın katıdır. Kalan 2 olduğu için **234, 4'e tam bölünmez**; 234, 4'ün katı değildir.

ALTIN BİLGİ

"Tam bölünür", "kalansız bölünür" ve "katıdır" aynı durumu anlatır. Bölünebilme kuralları, büyük sayılarda bu kararı **bölme yapmadan** ve hızlıca vermemizi sağlar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Öğretmeni Yakala
Öğretmenle yarışıp önce bölerek, sonra kuralla karar vermek; deney defterinde iki yolu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Kalan Sayacı
Bir sayıyı birer birer artırıp 2'ye, 5'e ve 10'a bölümünden kalanların nasıl tekrar ettiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bölerek karar

522 sayısı 9'a tam bölünür mü? 526 sayısı için ne söylenebilir?

Çözüm

522 : 9 → bölüm 58, kalan 0

526 : 9 → bölüm 58, kalan 4

Cevap: **522, 9'un katıdır; 526 değildir.**

SIRA SENDE

Bölerek karar verme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 315 sayısının 9'a tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yaparak belirleyiniz. Sonucu "kat" sözcüğünü kullanarak bir cümleyle yazınız.

Çözüm

2 9 x 47 = 423 eşitliği veriliyor. Bölme işlemi yapmadan 423 : 9 ve 423 : 47 işlemlerinde kalanın kaç olduğunu yazınız ve nedenini açıklayınız.

Çözüm

10, 5 ve 2 ile bölünebilme: Birler basamağı

BAŞLAYALIM

Bir çiftlikte bir günde 2470 yumurta toplanmıştır. Yumurtalar 10'lu kolilere konulacaktır. Yumurtalar kolilere hiç artmayacak şekilde konulabilir mi? Bunu bölme yapmadan nasıl anlarsınız?

Önce yüzlük tabloda 2'nin ve 5'in katlarını boyayalım ve boyanan sayıların **birler basamaklarına** bakalım.

2'nin katları

1	**2**	3	**4**	5	**6**	7	**8**	9	**10**
11	**12**	13	**14**	15	**16**	17	**18**	19	**20**
21	**22**	23	**24**	25	**26**	27	**28**	29	**30**
31	**32**	33	**34**	35	**36**	37	**38**	39	**40**
41	**42**	43	**44**	45	**46**	47	**48**	49	**50**
51	**52**	53	**54**	55	**56**	57	**58**	59	**60**
61	**62**	63	**64**	65	**66**	67	**68**	69	**70**
71	**72**	73	**74**	75	**76**	77	**78**	79	**80**
81	**82**	83	**84**	85	**86**	87	**88**	89	**90**
91	**92**	93	**94**	95	**96**	97	**98**	99	**100**

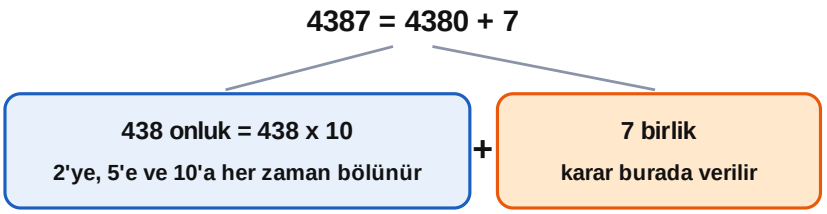
5'in katları (kalın çerçeve: 10'un katları)

1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	**10**
11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	**20**
21	22	23	24	**25**	26	27	28	29	**30**
31	32	33	34	**35**	36	37	38	39	**40**
41	42	43	44	**45**	46	47	48	49	**50**
51	52	53	54	**55**	56	57	58	59	**60**
61	62	63	64	**65**	66	67	68	69	**70**
71	72	73	74	**75**	76	77	78	79	**80**
81	82	83	84	**85**	86	87	88	89	**90**
91	92	93	94	**95**	96	97	98	99	**100**

2'nin katları her satırda aynı sütunlarda boyanır: birler basamağı **0, 2, 4, 6 ya da 8** olan sayılar. 5'in katları yalnız iki sütunda boyanır: birler basamağı **0 ya da 5** olan sayılar. 10'un katları ise yalnız son sütundadır: birler basamağı 0 olan sayılar.

Neden yalnız birler basamağına bakarız?

Bir sayıyı onluklar ve birlikler olarak ayırabiliriz. 4387 sayısında 438 onluk ve 7 birlik vardır: 4387 = 438 x 10 + 7. 10 = 2 x 5 olduğu için onluklardan oluşan kısım (438 x 10 = 4380) **her zaman** 2'ye, 5'e ve 10'a tam bölünür. Kararı yalnız birler basamağındaki rakam verir.



BİLGİ · Önerme: 10, 5 ve 2 ile bölünebilme

- Birler basamağı 0 olan doğal sayılar **10 ile** tam bölünür.
- Birler basamağı **0 ya da 5** olan doğal sayılar **5 ile** tam bölünür.
- Birler basamağı **0, 2, 4, 6 ya da 8** olan doğal sayılar (çift sayılar) **2 ile** tam bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Birler basamağına bakarak karar

3765, 9480, 5172 sayılarının 2, 5 ve 10 ile tam bölünüp bölünmediğini bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Her sayının birler basamağını yazınız: 3765 → 5, 9480 → 0, 5172 → 2.

2. adım Kuralları uygulayınız ve tabloya işleyiniz.

Sayı	2	5	10
3765	✗	✓	✗
9480	✓	✓	✓
5172	✓	✗	✗

3. adım Cevap:
3765 yalnız 5'e, **9480** 2'ye, 5'e ve 10'a, **5172** yalnız 2'ye tam bölünür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Eksik rakam: 5'e bölünen sayının birler basamağı

Dört basamaklı 728■ sayısı 5'e tam bölünmektedir. ■ yerine hangi rakamlar gelebilir? Bu sayı aynı zamanda çift ise ■ kaçtır?

Çözüm

1. adım 5'e tam bölünme için birler basamağı 0 ya da 5 olmalıdır.

■ = 0 → 7280

■ = 5 → 7285

2. adım Çift sayıların birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8'dir. 0 ve 5'ten yalnız 0 bu koşula uyar.

3. adım Cevap:

■ yerine **0 ya da 5** gelebilir. Sayı çift ise ■ = **0** ve sayı 7280'dir; bu sayı 10'a da tam bölünür.

ALTIN BİLGİ

5'e tam bölünen **çift** sayılar 10'a da tam bölünür. Çünkü birler basamağı hem 0 ya da 5 hem de çift olan tek rakam **0**'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Rakam kartlarıyla en büyük çift sayı

3, 8, 5 ve 1 rakamlarının yazılı olduğu dört kart, her biri bir kez kullanılarak yan yana dizilecek ve dört basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Oluşturulabilecek en büyük çift sayı kaçtır? 5'e tam bölünen en büyük sayı kaçtır?

3	8	5	1

Çözüm

1. adım Çift sayının birler basamağı çift olmalıdır. Kartlardaki tek çift rakam 8'dir; 8 birler basamağına yerleşir.

2. adım Kalan 3, 5 ve 1 kartlarını büyükten küçüğe diziniz.

en büyük çift sayı: 5318

3. adım 5'e bölünme için birler basamağına 5 gelir; kalan 8, 3, 1 büyükten küçüğe dizilir.

5'e bölünen en büyük sayı: 8315

4. adım Cevap:

En büyük çift sayı **5318**, 5'e tam bölünen en büyük sayı **8315**'tir.

UYARI

En büyük sayıyı kurarken en büyük rakamı hemen en başa yazmayınız. Önce kuralın istediği rakamı **birler basamağına** yerleştiriniz, sonra kalan kartları büyükten küçüğe diziniz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · 2, 5 ve 10 ile bölünebilme

Sayıları, 2, 5 ve 10 ile tam bölünüp bölünmemesine göre ilgili sütuna yazınız.

318 | 745 | 920 | 1003 | 2465 | 7810 | 6094 | 3331

Yalnız 2'ye bölünür	Yalnız 5'e bölünür	2'ye, 5'e ve 10'a bölünür	Hiçbirine bölünmez

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Yüzlük Tablo Boyacısı
Yüzlük tabloda 2'nin, 5'in ve 10'un katlarını boyayıp birler basamağındaki örüntüyü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Birler Basamağı Çarkı
Sayının yalnız birler basamağını değiştirip 2, 5 ve 10 ile bölünmenin nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Onluk Paketleyici
Sayıyı onluk paketlere ayırıp artanın birler basamağı olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Birler basamağına bakarak karar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 1238, 4505, 7090 ve 2621 sayılarından hangilerinin 2'ye, hangilerinin 5'e, hangilerinin 10'a tam bölündüğünü bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

2 Üç basamaklı 35■ sayısı 2'ye tam bölünmekte, 10'a tam bölünmemektedir. ■ yerine gelebilecek rakamların hepsini yazınız.

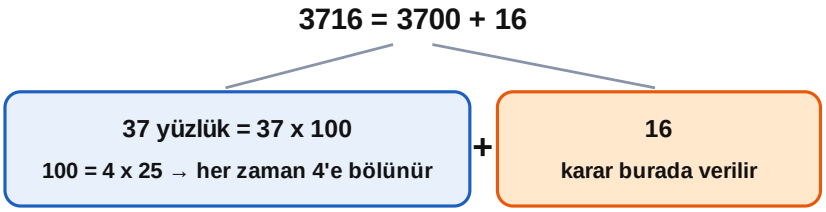
Çözüm

4 ile bölünebilme: Son iki basamak

BAŞLAYALIM

Okul kantinindeki masaların her biri dört kişiliktir. Öğle arasında kantine gelen 316 öğrenci, masalara hiç boş yer kalmayacak şekilde oturabilir mi?

4 ile bölünebilmede yalnız birler basamağına bakmak yetmez. Bunun nedenini görmek için 100'ü inceleyelim: 100 = 4 x 25 olduğundan 100, 4'ün katıdır. O hâlde her yüzlük de, yüzlüklerden oluşan her sayı da (200, 3700, 52 100 gibi) 4'e tam bölünür.



3716 sayısında yüzlüklerden oluşan kısım (3700) 4'e tam bölünür. Kararı **son iki basamağın oluşturduğu sayı** verir: 16 = 4 x 4 olduğu için 3716 de 4'e tam bölünür.

Kaan Bence birler basamağı 4'ün katıysa sayı 4'e bölünür. Mesela 24'ün birler basamağı 4, 24 de 4'e bölünüyor.

Öğretmen Varsayımını başka sayılarla da sınayalım. Birler basamağı 4 olan 14'ü ve 34'ü 4'e böler misin?

Kaan 14 : 4 → bölüm 3, kalan 2. 34 : 4 → bölüm 8, kalan 2. İkisi de 4'e bölünmüyor!

Öğretmen Demek ki varsayımın her zaman doğru değil. 14 ve 34, varsayımını çürüten **karşı örnekler** . Birler basamağı değil, son iki basamak birlikte karar verir.

BİLGİ · Önerme: 4 ile bölünebilme

Bir doğal sayının **son iki basamağının oluşturduğu sayı** 4'e tam bölünüyorsa (ya da son iki basamağı 00 ise) bu doğal sayı **4 ile** tam bölünür.

Örnek: 5316 → 16 = 4 x 4 → 5316, 4'e tam bölünür.

UYARI

4'e bölünmeyi birler basamağı belirlemez. Birler basamağı aynı olan **16 ve 26** sayılarından 16, 4'e tam bölünür; 26 ise 4'e bölündüğünde kalan 2'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Son iki basamakla karar

5132, 7814, 9300, 2650 sayılarından hangileri 4'e tam bölünür?

Çözüm

1. adım Her sayının son iki basamağının oluşturduğu sayıyı yazınız: 32, 14, 00, 50.

2. adım Bu sayıların 4'e bölünüp bölünmediğine bakınız.

32 = 4 x 8 → bölünür
14 : 4 → kalan 2
00 → bölünür
50 : 4 → kalan 2

3. adım Cevap:
5132 ve 9300 sayıları 4'e tam bölünür; 7814 ve 2650 bölünmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Yanlış varsayımı karşı örnekle çürütme

Ece şu varsayımı yazmıştır: "Son iki basamağındaki rakamların ikisi de çift olan her sayı 4'e tam bölünür." Ece'nin varsayımını sınayınız. Varsayım her zaman doğru mudur?

Çözüm

1. adım Varsayımı birkaç sayıyla deneyiniz: 1248 (son iki basamak 48) ve 2264 (son iki basamak 64) 4'e tam bölünür.

2. adım Son iki basamağı 22 olan 1022 sayısını deneyiniz: 2 ve 2 çifttir.

22 : 4 → bölüm 5, kalan 2

3. adım Cevap:
1022 bir **karşı örnektir**; varsayım **her zaman doğru değildir**. Birkaç örnekte doğru çıkmak bir varsayımı doğrulamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Eksik rakam onlar basamağında

Dört basamaklı 73■6 sayısı 4'e tam bölünmektedir. ■ yerine hangi rakamlar gelebilir?

Çözüm

1. adım Son iki basamak ■6 sayısıdır. 06, 16, 26, …, 96 sayılarını 4'e bölünüz.

$16 = 4 \times 4$, $36 = 4 \times 9$
$56 = 4 \times 14$, $76 = 4 \times 19$
$96 = 4 \times 24$

2. adım 06, 26, 46, 66 ve 86 sayıları 4'e bölündüğünde kalan 2'dir.

3. adım Cevap:
■ yerine **1, 3, 5, 7, 9** rakamları gelebilir. Birler basamağı 6 iken onlar basamağı tek olmalıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · 4 ile bölünür mü?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	7316 sayısı 4'e tam bölünür.	D	Y
2.	Birler basamağı 4 olan her sayı 4'e tam bölünür.	D	Y
3.	5200 sayısı 4'e tam bölünür.	D	Y
4.	Son iki basamağının oluşturduğu sayı 4'e bölünmeyen bir sayı, 4'e tam bölünebilir.	D	Y
5.	2■8 sayısının 4'e tam bölünmesi için ■ yerine yalnız 0 yazılabilir.	D	Y
6.	1930 sayısı 4'e tam bölünür.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Yüzlükleri Ayır
Sayıyı yüzlük bloklara ayırıp blokların hep 4'e bölündüğünü, kararın son iki basamakta kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Varsayım Sınayıcı
"Birler basamağı" ve "son iki basamak" varsayımlarını aynı sayılarla deneyip deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Son iki basamakla karar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8172, 6330, 9056 ve 4418 sayılarından hangileri 4'e tam bölünür?

Çözüm

2 Dört basamaklı 52■0 sayısı 4'e tam bölünmektedir. ■ yerine gelebilecek rakamların hepsini yazınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Bölünür mü? (2, 4, 5 ve 10)

KK

Cevaplar

Her sayının yanına, sayının tam bölündüğü sayıları 2, 4, 5 ve 10 arasından seçerek yazınız. Hiçbirine bölünmüyorsa "hiçbiri" yazınız.

SAYI	BÖLÜNDÜĞÜ SAYILAR	SAYI	BÖLÜNDÜĞÜ SAYILAR
340		2718	
905		6124	
1110		8833	
7520		4096	

3 ve 9 ile bölünebilme: Rakamların toplamı

BAŞLAYALIM

Bir takı atölyesinde 2547 boncuk 9'arlı paketlere konulacaktır. Paket sayısını hesaplamadan hiç boncuk artıp artmayacağını anlayabilir miyiz?

10 = 9 + 1, 100 = 99 + 1, 1000 = 999 + 1 olduğunu biliyoruz. 9, 99 ve 999 sayılarının hepsi 9'un katıdır. O hâlde her onluktan, her yüzlükten ve her binlikten 9'un katı olan bir kısım ayrılınca geriye **1** artar.

Tablo: 2547 Boncuğu 9'arlı Paketlere Ayırma

Basamak	Basamaktaki değer	9'un katı olan kısım	Artan
binler	2×1000	2×999	2
yüzler	5×100	5×99	5
onlar	4×10	4×9	4
birler	7	—	7

2547 boncuğun 9'un katı olan kısımları paketlere tam girer. Artanların toplamı 2 + 5 + 4 + 7 = 18 olur; bu toplam, sayının **rakamlarının toplamıdır**. 18 = 9 x 2 olduğu için artanlar da 9'arlı paketlere tam girer; hiç boncuk artmaz. 3 de 9, 99 ve 999 sayılarını tam böldüğü için aynı düşünce 3 için de geçerlidir.

NOTLARIM

Tablo: Rakamların Toplamı ve Bölünebilme

Sayı	Rakamların toplamı	3'e bölünür mü?	9'a bölünür mü?
102	$1+0+2=3$	evet	hayır
207	$2+0+7=9$	evet	evet
511	$5+1+1=7$	hayır	hayır
3006	$3+0+0+6=9$	evet	evet
1214	$1+2+1+4=8$	hayır	hayır
8031	$8+0+3+1=12$	evet	hayır

BİLGİ · Önerme: 3 ve 9 ile bölünebilme

- Rakamlarının toplamı **3'ün katı** olan doğal sayılar **3 ile** tam bölünür.
- Rakamlarının toplamı **9'un katı** olan doğal sayılar **9 ile** tam bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Rakamların toplamıyla karar

26 571, 38 404, 47 106 sayılarının 3'e ve 9'a tam bölünüp bölünmediğini bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Her sayının rakamlarını toplayınız.

26 571 → 2 + 6 + 5 + 7 + 1 = 21
38 404 → 3 + 8 + 4 + 0 + 4 = 19
47 106 → 4 + 7 + 1 + 0 + 6 = 18

2. adım Toplamların 3'ün ve 9'un katı olup olmadığına bakınız: 21 = 3 x 7, 19 hiçbirinin katı değil, 18 = 9 x 2.

3. adım Cevap:
26 571 3'e bölünür, 9'a bölünmez. **38 404** 3'e de 9'a da bölünmez. **47 106** hem 3'e hem 9'a bölünür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Rakamların yeri değişince**

4, 7, 1 ve 6 rakamları birer kez kullanılarak dört basamaklı sayılar yazılacaktır. Bu sayıların hepsi 9'a tam bölünür mü? Yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıyla kontrol ediniz.

Çözüm

1. adım Hangi sayı yazılırsa yazılsın rakamlar aynıdır; toplamları da aynıdır.

$$4 + 7 + 1 + 6 = 18$$

2. adım 18, 9'un katı olduğu için bütün sayılar 9'a tam bölünür. En büyük ve en küçük sayıyla kontrol ediniz.

$$7641 : 9 = 849$$
$$1467 : 9 = 163$$

3. adım Cevap:
Evet; bu rakamlarla yazılan her sayı 9'a (ve 3'e) tam bölünür.

ALTIN BİLGİ

Rakamların yeri değişince rakamların toplamı değişmez. Bu yüzden sayının 3'e ve 9'a bölünüp bölünmemesi de değişmez. (2'ye, 4'e, 5'e ve 10'a bölünme ise son basamaklara bağlı olduğu için değişebilir.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Eksik rakamın alabileceği değerler**

Dört basamaklı 5■21 sayısı 3'e tam bölünmektedir. ■ yerine hangi rakamlar gelebilir? Bu sayı 9'a da tam bölünecekse ■ kaçtır?

Çözüm

1. adım Bilinen rakamları toplayınız.

$$5 + 2 + 1 = 8$$
rakamların toplamı $= 8 +$ ■

2. adım 8 + ■ toplamı 3'ün katı olmalıdır. ■ en çok 9 olduğundan toplam 8 ile 17 arasındadır: 9, 12 ya da 15.

■ = 1, 4 ya da 7

3. adım 9'a bölünme için 8 + ■ toplamı 9'un katı olmalıdır: yalnız 9 olur.

■ = 1

4. adım Cevap:
3 için ■ yerine 1, 4 ya da 7; 9 için yalnız 1 gelebilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · 3'e mi, 9'a mı?

Sayıları, 3 ve 9 ile tam bölünüp bölünmemesine göre ilgili sütuna yazınız.

2307	5481	1012	7299	3030	8125	4442	6105

3'e ve 9'a bölünür	3'e bölünür, 9'a bölünmez	3'e de 9'a da bölünmez

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Dokuzluk Paket Atölyesi
Onluk, yüzlük ve binlik blokları 9'luk paketlere ayırıp artanları toplamak; artanların rakamların toplamı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Rakam Toplayıcı
Rakam kartlarıyla sayı kurup rakamların toplamı ile 3'e ve 9'a bölünmeyi deney defterinde eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Kart Karıştırıcı
Aynı rakamlarla farklı sayılar kurup 3 ve 9 kararının değişmediğini, 2 ve 5 kararının değişebildiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Rakamların toplamıyla karar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 71 304 ve 52 893 sayılarının 3'e ve 9'a tam bölünüp bölünmediğini bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

2 Dört basamaklı 8■46 sayısı 9'a tam bölünmektedir. ■ yerine hangi rakamlar gelebilir? Sayı yalnız 3'e tam bölünseydi ■ yerine hangi rakamlar gelebilirdi?

Çözüm

6 ile bölünebilme: İki kuralı birlikte kullanmak

BAŞLAYALIM

Bir okulun spor şenliğine 174 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler 6 kişilik takımlara ayrılacaktır. Hiçbir öğrenci açıkta kalmadan takımlar kurulabilir mi?

6'nın katlarını yazıp iki özelliğine bakalım: Sayı çift mi? Rakamlarının toplamı 3'ün katı mı?

Tablo: 6'nın Katları

6'nın katı	Çift mi?	Rakamların toplamı	3'ün katı mı?
6	evet	6	evet
12	evet	3	evet
18	evet	9	evet
24	evet	6	evet
30	evet	3	evet
36	evet	9	evet
42	evet	6	evet
48	evet	12	evet

6'nın bütün katları hem **çifttir** hem de rakamlarının toplamı **3'ün katıdır**. Bunun nedeni 6 = 2 x 3 olmasıdır: 6'nın katı olan bir sayı 6 x ■ biçimindedir ve 6 x ■ = 2 x (3 x ■) = 3 x (2 x ■) yazılabilir. Yani 6'nın her katı hem 2'nin hem 3'ün katıdır.

BİLGİ · Önerme: 6 ile bölünebilme

Hem **2 ile** hem **3 ile** tam bölünebilen doğal sayılar **6 ile** tam bölünür.

Kısaca: sayı **çift** olmalı ve **rakamlarının toplamı 3'ün katı** olmalıdır.

UYARI

Koşullardan yalnız biri yetmez. **14** çifttir ama rakamlarının toplamı 5'tir, 3'e bölünmez. **15** 3'e bölünür ama tektir. İkisi de 6'ya tam bölünmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · İki koşulu birlikte denetleme

2538, 4125, 7316, 9012 sayılarından hangileri 6'ya tam bölünür?

Çözüm

1. adım Her sayı için iki koşulu ayrı ayrı denetleyiniz.

Sayı	Çift mi?	Rakamların toplamı	6'ya bölünür mü?
2538	evet	18	evet
4125	hayır	12	hayır
7316	evet	17	hayır
9012	evet	12	evet

2. adım 4125 tektir; 7316'nın rakamlarının toplamı 17'dir, 3'ün katı değildir.

3. adım Cevap:
2538 ve 9012 sayıları 6'ya tam bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Eksik rakam: hem 2 hem 3 koşulu

Üç basamaklı 47■ sayısı 6'ya tam bölünmektedir. ■ yerine hangi rakam gelir?

Çözüm

1. adım 3'e bölünme koşulu: 4 + 7 + ■ = 11 + ■ toplamı 3'ün katı olmalıdır.

■ = 1, 4 ya da 7

2. adım 2'ye bölünme koşulu: ■ birler basamağındadır ve çift olmalıdır. 1, 4 ve 7'den yalnız 4 çifttir.

3. adım Cevap:
■ = 4; sayı 474'tür ve 474 = 6 x 79.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · 6 ile bölünme

3054 sayısı 6'ya tam bölünür mü?

Çözüm

3054 çifttir

$3 + 0 + 5 + 4 = 12 \rightarrow$ 3'ün katı

Cevap: Evet, 6'ya tam bölünür.

NOTLARIM

KONU **Bölünebilme Kuralları**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · 6 ile bölünebilme (eşleştirme)

Her sayıyı uygun açıklamayla eşleştiriniz. Kutuya açıklamanın harfini yazınız.

A) Çifttir, rakamlarının toplamı 3'ün katıdır; 6'ya bölünür.
B) Çifttir, rakamlarının toplamı 3'ün katı değildir.
C) Tektir, rakamlarının toplamı 3'ün katıdır.
D) Tektir, rakamlarının toplamı 3'ün katı değildir.

1. 2316 sayısı → ☐
2. 4508 sayısı → ☐
3. 1335 sayısı → ☐
4. 7021 sayısı → ☐
5. 9114 sayısı → ☐
6. 4203 sayısı → ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 İki Kapılı Süzgeç
Sayıları önce 2 kapısından, sonra 3 kapısından geçirip 6'ya bölünenleri ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Takım Kurucu
Öğrenci sayısını değiştirip 2'li, 3'lü ve 6'lı takımlara ayırmayı denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Altılı Koli
Yumurtaları 6'lı kolilere yerleştirip artanı izlemek ve kuralla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

İki koşulu birlikte denetleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 1386, 2470, 5115 ve 8034 sayılarından hangileri 6'ya tam bölünür?

Çözüm

2 Üç basamaklı 8■2 sayısı 6'ya tam bölünmektedir. ■ yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Bölünür mü? (3, 6 ve 9)

KK

Cevaplar

Her sayının yanına, sayının tam bölündüğü sayıları 3, 6 ve 9 arasından seçerek yazınız. Hiçbirine bölünmüyorsa "hiçbiri" yazınız.

SAYI	BÖLÜNDÜĞÜ SAYILAR	SAYI	BÖLÜNDÜĞÜ SAYILAR
516		1233	
7290		4004	
3021		9918	
8106		3337	

NOTLARIM

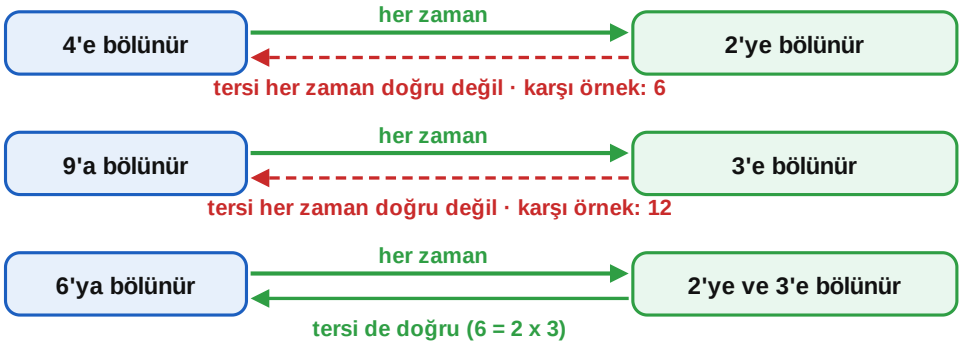
Kurallar arasındaki bağlar: Önerme ve karşı örnek

BAŞLAYALIM

Dört arkadaş bölünebilme hakkında birer önerme söylüyor. Ada: “4'e bölünen her sayı 2'ye bölünür.” Bora: “2'ye bölünen her sayı 4'e bölünür.” Cansu: “9'a bölünen her sayı 3'e bölünür.” Doruk: “3'e bölünen her sayı 9'a bölünür.” Hangi önermeler her zaman doğrudur?

Önerme ve **karşı örnek** kavramlarını Fasikül 1'de (MAT.6.1.1) öğrendik: Bir önermeyi farklı türden sayılarla sınarız; önermeyi sağlamayan tek bir örnek bulursak önerme yanlıştır, karşı örnek bulamıyorsak gerekçesini ararız. Bu bölümde bu yolu bölünebilme kuralları arasındaki bağlara uygulayacağız.

Bölünebilme kuralları arasında bazı **tek yönlü** bağlar vardır: 4 = 2 x 2 olduğundan 4'ün her katı 2'nin de katıdır; 9 = 3 x 3 olduğundan 9'un her katı 3'ün de katıdır; 6 = 2 x 3 olduğundan 6'nın her katı hem 2'nin hem 3'ün katıdır. Ama bu bağların tersi her zaman doğru değildir: 6, 2'ye bölünür ama 4'e bölünmez.



Elif 9'a bölünen her sayı 3'e bölünüyorsa 3'e bölünen her sayı da 9'a bölünür, değil mi? E

Ö **Öğretmen** Bir dene bakalım. 3'e bölünen bir sayı seç ve 9'a böl.

Elif 12'yi seçtim: 1 + 2 = 3, yani 12, 3'e bölünüyor. 12 : 9 → bölüm 1, kalan 3. 9'a bölünmüyor! E

Ö **Öğretmen** İşte 12 bir karşı örnek. Bir önerme doğru diye tersinin de doğru olacağını düşünmemeliyiz.

DİKKAT

Hem 2 hem 3 ile bölünen sayılar 6 ile bölünür. Ama hem 2 hem 4 ile bölünen sayılar **8 ile bölünmeyebilir**: 12 sayısı 2'ye ve 4'e bölünür, 12 : 8 işleminde ise kalan 4'tür. (20 ve 28 de böyledir.) Çünkü 2'nin her katı 4'ün katı olmasa da 4'ün her katı zaten 2'nin katıdır; “2'ye ve 4'e bölünür” demek yalnız “4'e bölünür” demektir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Hangi önerme her zaman doğrudur?

Ada, Bora, Cansu ve Doruk'un yukarıdaki önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? Doğru olanların gerekçesini, yanlış olanlar için bir karşı örnek yazınız.

Çözüm

1. adım Ada: 4'ün katı 4 x ■ = 2 x (2 x ■) olduğundan 2'nin de katıdır. Doğru.

2. adım Bora: 6 çifttir ama 6 : 4 işleminde kalan 2'dir. 6 bir karşı örnektir. Yanlış.

3. adım Cansu: 9'un katı 9 x ■ = 3 x (3 x ■) olduğundan 3'ün de katıdır. Doğru.

4. adım Doruk: 12, 3'e bölünür ama 12 : 9 işleminde kalan 3'tür. Yanlış.

5. adım Cevap:
Ada'nın ve Cansu'nun önermeleri her zaman doğrudur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Karşı örnek bulma

Mert şu önermeyi yazmıştır: "Rakamlarının toplamı 4'ün katı olan her sayı 4'e tam bölünür." Mert'in önermesinin yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

1. adım Rakamlarının toplamı 4 olan küçük sayıları deneyiniz: 4, 13, 22, 31, 40.

2. adım 31 sayısını 4'e bölünüz.

$$3 + 1 = 4$$

31 : 4 → bölüm 7, kalan 3

3. adım Cevap:
31 bir karşı örnektir; önerme yanlıştır. Rakamların toplamı yalnız 3 ve 9 ile bölünmede kullanılır; 4 için son iki basamağa bakılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Kurallar arasındaki bağlar

Önermeler her zaman doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	9'a tam bölünen her sayı 3'e de tam bölünür.	D	Y
2.	3'e tam bölünen her sayı 9'a da tam bölünür.	D	Y
3.	4'e tam bölünen her sayı 2'ye de tam bölünür.	D	Y
4.	2'ye tam bölünen her sayı 4'e de tam bölünür.	D	Y
5.	6'ya tam bölünen her sayı hem 2'ye hem 3'e tam bölünür.	D	Y
6.	Hem 2'ye hem 4'e tam bölünen her sayı 8'e de tam bölünür.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **14 Önerme Laboratuvarı**
Bir önerme seçip sayılarla denemek, karşı örnek avlamak ve önermenin doğru mu yanlış mı olduğuna karar vermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **15 Bölünebilme Zinciri**
"… ise …" kartlarını oklarla bağlayıp hangi okların ters çevrilemeyeceğini denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Önerme ve karşı örnek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 "4'e tam bölünen her sayı 2'ye de tam bölünür." önermesinin neden doğru olduğunu açıklayınız.

Çözüm

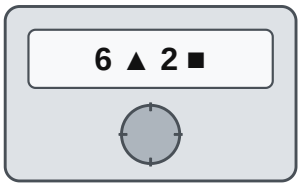
2 "Rakamlarının toplamı 6 olan her sayı 6'ya tam bölünür." önermesinin yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

Eksik rakam ve sayı oluşturma problemleri

BAŞLAYALIM

Bir kasanın şifresi dört basamaklı bir sayıdır. Şifre kâğıdındaki iki rakam silinmiştir. Kasanın sahibi yalnız şunu hatırlamaktadır: "Şifre, 5'e ve 9'a tam bölünen bir sayıdır." Silinen rakamlar hangileri olabilir?



Birden çok koşul verildiğinde önce olasılıkları **en çok daraltan** koşul uygulanır. Birler basamağına (ya da son iki basamağa) bağlı kurallar (2, 5, 10, 4) eksik rakama gelebilecek değerleri hemen birkaç taneye indirir. Ardından rakamların toplamına bağlı kurallar (3, 9) uygulanır. Bulunan bütün sayılar bir tabloya yazılır ve her biri iki koşulla tek tek kontrol edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · İki eksik rakam: 5 ve 9 ile bölünme**

Dört basamaklı 6▲2■ sayısı 5'e ve 9'a tam bölünmektedir. ▲ ve ■ yerine gelebilecek rakamları bulunuz. Bu koşullara uyan kaç sayı vardır?

Çözüm

1. adım Önce 5 koşulunu uygulayınız: ■ = 0 ya da ■ = 5.

2. adım Her durumda rakamların toplamını 9'un katı yapan ▲ değerini bulunuz.

■	Rakamların toplamı	9'un katı olması için ▲	Sayı
0	6 + ▲ + 2 + 0 = 8 + ▲	▲ = 1	6120
5	6 + ▲ + 2 + 5 = 13 + ▲	▲ = 5	6525

3. adım ■ = 0 iken 8 + ▲ = 18 için ▲ = 10 olur; 10 rakam değildir. ■ = 5 iken 13 + ▲ = 9 olamaz.

4. adım Cevap:
Koşullara uyan **2 sayı** vardır: **6120 ve 6525**.

DİKKAT

Aynı şekil aynı rakamı, farklı şekiller farklı rakamları gösterebilir; ama farklı şekiller aynı rakam da olabilir. Soruda "**rakamları farklı**" koşulu varsa bulduğunuz sayıların rakamlarını ayrıca kontrol ediniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · Rakam kartlarıyla 6'ya bölünen en büyük sayı**

1, 4, 5 ve 7 rakamlarının yazılı olduğu kartlardan üçü seçilip yan yana dizilerek üç basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Oluşturulabilecek ve 6'ya tam bölünebilen en büyük sayı kaçtır?



Çözüm

1. adım 3'e bölünme için seçilen üç kartın toplamı 3'ün katı olmalıdır. Üçlüleri deneyiniz.

$1+4+5 = 10$
$1+4+7 = 12$ ✓
$1+5+7 = 13$
$4+5+7 = 16$

2. adım Kartlar 1, 4 ve 7 olmalıdır. 2'ye bölünme için birler basamağına çift kart (4) gelir.

3. adım Kalan 7 ve 1 büyükten küçüğe dizilir.

$714 = 6 \times 119$

4. adım Cevap:
6'ya tam bölünen en büyük sayı **714**'tür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Eksik rakam kaç farklı değer alabilir?**

Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 3▲6■ sayısı 4'e ve 9'a tam bölünmektedir. Buna göre, ▲ kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

1. adım 4 koşulu: son iki basamak 6■ sayısı 4'e bölünmelidir: 60, 64, 68 → ■ = 0, 4 ya da 8.

2. adım 9 koşulu: 3 + ▲ + 6 + ■ = 9 + ▲ + ■ toplamı 9'un katı olmalıdır; ▲ + ■ toplamı 0, 9 ya da 18 olur.

■	▲ + ■ toplamı	▲	Sayı	Rakamlar farklı mı?
0	0	0	3060	hayır
0	9	9	3960	evet
4	9	5	3564	evet
8	9	1	3168	evet

3. adım 3060 sayısında 0 iki kez kullanılmıştır; "rakamları farklı" koşuluna uymaz.

4. adım Cevap:
▲ yerine 1, 5, 9 gelebilir; ▲ 3 farklı değer alır.

ALTIN BİLGİ

Eksik rakam sorularında sıra: 1) birler ya da son iki basamağa bağlı koşul, 2) rakamların toplamına bağlı koşul, 3) "rakamları farklı", "en büyük", "en küçük" gibi ek koşullar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Şifre Kasası
Kasanın şifresindeki eksik rakamları deneyerek bulmak; her deneme deney defterine yazılır.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Kart Dizici
Rakam kartlarıyla koşula uyan en büyük ve en küçük sayıyı kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Mürekkep Lekesi
Lekeli rakamın alabileceği değerleri tek tek deneyip hepsini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eksik rakam ve sayı oluşturma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dört basamaklı 1▲4■ sayısı 10'a ve 9'a tam bölünmektedir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

2 0, 2, 5 ve 9 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı sayılardan 5'e tam bölünen en küçük sayı kaçtır?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Boşluğa gelebilecek rakamlar

KK

Cevaplar

Üç basamaklı sayılarda ■ yerine gelebilecek rakamların hepsini yazınız. Sayı, parantez içindeki sayıya tam bölünmelidir. Aynı şekil aynı rakamı gösterir.

SAYI	RAKAMLAR	SAYI	RAKAMLAR
73■ (2)		45■ (5)	
6■2 (4)		■17 (3)	
2■5 (9)		■■6 (6)	

NOTLARIM

Bölünebilme kuralları ne işe yarar?

BAŞLAYALIM

Bir okulun öğrencileri gezi için 4'lü, 6'lı ya da 9'lu gruplara ayrılacaktır. Bir ailenin alacağı eşya ise 3, 5, 6 ya da 10 eşit taksitle ödenecektir. Hangi durumlarda hiç kimse açıkta kalmaz, hangi durumlarda taksitler kuruşsuz bir TL tutarı olur?

Bir topluluğu **eşit gruplara** ayırırken ya da bir tutarı **eşit taksitlere** bölerken asıl soru, bir sayının başka bir sayıya tam bölünüp bölünmediğidir. Bölünebilme kuralları bu soruya bölme yapmadan, hızlıca cevap verir. Sayı büyüdükçe kuralın sağladığı kolaylık da artar: 7545 gibi bir sayıyı 3'e bölmek uzun sürer; rakamlarını toplamak ise birkaç saniye alır.

Ama her sayının kuralını öğrenmedik. Örneğin 7 için öğrendiğimiz bir kural yoktur; bir sayının 7'ye tam bölünüp bölünmediğini anlamak için **bölme işlemi** yaparız.

Tablo: Hangi Kuralda Neye Bakılır?

Sayı	Neye bakılır?	Örnek
2	Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8	538 → 8
5	Birler basamağı 0 ya da 5	745 → 5
10	Birler basamağı 0	960 → 0
4	Son iki basamağın oluşturduğu sayı 4'ün katı	5132 → 32
3	Rakamların toplamı 3'ün katı	201 → 3
9	Rakamların toplamı 9'un katı	3015 → 9
6	Hem 2'ye hem 3'e bölünme	456 → çift, 15

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Eşit gruplara ayırma kararı

Bir okuldan geziye 342 öğrenci katılacaktır. Öğrenciler 4'lü, 6'lı ya da 9'lu gruplara ayrılabilir. Hangi gruplamalarda hiçbir öğrenci açıkta kalmaz?

Çözüm

1. adım 4'lü gruplar: son iki basamak 42'dir.

42 : 4 → bölüm 10, kalan 2

2. adım 6'lı gruplar: 342 çifttir ve rakamlarının toplamı 3 + 4 + 2 = 9, 3'ün katıdır.

3. adım 9'lu gruplar: rakamlarının toplamı 9, 9'un katıdır.

4. adım Cevap:

6'lı ve 9'lu gruplamalarda kimse açıkta kalmaz (57 grup ya da 38 grup). 4'lü gruplamada 2 öğrenci açıkta kalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Taksit planı: hangi sayıda eşit taksit?**

Fiyatı 7545 TL olan bir buzdolabı 3, 5, 6 ya da 10 eşit taksitle ödenebilmektedir. Taksit tutarı TL cinsinden bir doğal sayı olacaksa hangi taksit sayıları seçilebilir? Taksit sayısı 7 olsaydı karar nasıl verilirdi?

Çözüm

1. adım Rakamların toplamı: 7 + 5 + 4 + 5 = 21. 21, 3'ün katıdır → 3 taksit olur.

2. adım Birler basamağı 5'tir → 5 taksit olur; sayı tek olduğu için 6 ve 10 taksit olmaz.

3. adım 7 için kural öğrenmedik; bölme yapılır.

7545 : 7 → bölüm 1077, kalan 6

4. adım Cevap:
3 ya da 5 taksit seçilebilir (2515 TL ya da 1509 TL). 7 taksitte kalan 6 olduğu için taksitler eşit doğal sayı olmaz.

SIRA SENDE

Kurallar ne işe yarar? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir spor şenliğine katılan 438 sporcu 4'lü, 6'lı ya da 9'lu takımlara ayrılacaktır. Hangi takım düzenlerinde hiç sporcu açıkta kalmaz?

Çözüm

2 2980 TL'lik bir bisiklet 3, 4, 5 ya da 6 eşit taksitle ödenebilmektedir. Taksit tutarı TL cinsinden bir doğal sayı olacaksa hangi taksit sayıları seçilebilir?

Çözüm

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ali: “4136 sayısının birler basamağı 6'dır. 6, 4'e bölünmediği için 4136 da 4'e bölünmez.”

   A) Doğrudur; birler basamağı 4'e bölünmeyen sayı 4'e bölünmez.

   B) Yanlıştır; 4'e bölünmeye son iki basamakla karar verilir. 36, 4'e bölündüğü için 4136 da 4'e bölünür.

   C) Yanlıştır; rakamlarının toplamı 14 olduğu için sayı 4'e bölünmez.

2. Zeynep: “8523 sayısının rakamlarının toplamı 18'dir. Bu yüzden sayı 6'ya tam bölünür.”

   A) Yanlıştır; sayı tek olduğu için 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmeyen sayı 6'ya da bölünmez.

   B) Doğrudur; 18, 6'nın katıdır.

   C) Yanlıştır; rakamlarının toplamı 18 olan sayı yalnız 9'a bölünür, 3'e bölünmez.

3. Can: “3750 sayısı 5'e tam bölünür ama 10'a tam bölünmez.”

   A) Doğrudur; birler basamağı 0 olan sayı yalnız 5'e bölünür.

   B) Yanlıştır; 3750 sayısı 5'e de bölünmez.

   C) Yanlıştır; birler basamağı 0 olan sayı 10'a da tam bölünür.

4. Nisa: “5■2 sayısı 9'a tam bölünüyorsa ■ yerine yalnız 2 gelebilir.”

   A) Doğrudur; 5 + ■ + 2 toplamı 9 ya da 18 olmalıdır. 18 için ■ = 11 olur, 11 rakam değildir.

   B) Yanlıştır; ■ yerine 2 ya da 11 gelebilir.

   C) Yanlıştır; ■ yerine 0 da gelebilir.

Toparlayalım

Bu fasikülde 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölünebilme kurallarını önce varsayımla, sonra yüzlük tablo ve basamak değeriyle inceleyip önerme olarak yazdık; karşı örneklerle sınadık. Kurallar, eşit paylaşım ve gruplama gibi problemlerde bölme yapmadan karar vermemizi sağlar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Eşit Paylaşım Masası
Bir tutarı farklı taksit sayılarına bölmeyi önce kuralla tahmin edip sonra denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Kural mı, Bölme mi?
Aynı soruyu kuralla ve bölmeyle çözüp süreleri deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] 2, 5 ve 10 ile bölünebilmede neden yalnız birler basamağına bakıldığını açıklayabiliyorum.
- [ ] 4 ile bölünebilmede son iki basamağa bakıyor ve nedenini (100 = 4 x 25) açıklayabiliyorum.
- [ ] 3 ve 9 ile bölünebilmede rakamların toplamını kullanabiliyorum.
- [ ] 6 ile bölünebilmede iki koşulu (çift ve rakam toplamı 3'ün katı) birlikte denetleyebiliyorum.
- [ ] Bölünebilme ile ilgili bir önermenin doğruluğunu gerekçeyle ya da karşı örnekle gösterebiliyorum.
- [ ] Eksik rakam ve rakam kartı problemlerini koşulları sırayla uygulayarak çözebiliyorum.

NOTLARIM